

Содержание

Введение.....	5
Исходные данные	7
1. Определение расходов сточных вод	10
2. Определение коэффициента смешения и степени разбавления сточных вод водами водоема.....	12
3. Определение необходимой степени очистки по взвешенным веществам	14
4. Определение необходимой степени очистки сточных вод (Θ_L) по БПК _{полн} смеси сточных вод водоема ($L_{пр.доп}$)	15
5. Определение необходимой степени очистки сточных вод по растворенному кислороду	16
6. Расчет сооружений механической очистки сточных вод	17
6.1. Решетки	17
6.2. Аэрируемые песколовки.....	19
7. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод.....	22
7.1. Первичные радиальные отстойники	22
7.2. Аэротенки.....	23
7.3. Вторичные отстойники.....	25
8. Расчет сооружений по обеззараживанию сточных вод. Хлорирование.....	27
Графическая часть.....	29
Заключение	31
Список использованных источников	33

Введение

Объекты транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов являются одним из наиболее экологически значимых элементов топливно-энергетического комплекса. Их функционирование неизбежно сопровождается образованием значительных объёмов сточных вод, содержащих взвешенные вещества, органические соединения и растворённые загрязнители. Сброс таких вод в природные водоёмы без надлежащей очистки способен нанести непоправимый ущерб водным экосистемам, нарушить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и привести к нарушению действующих природоохранных нормативов.

В связи с этим проектирование и расчёт очистных сооружений сточных вод представляют собой ключевую инженерную задачу при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса. Грамотно спроектированная станция очистки позволяет не только выполнить требования природоохранного законодательства, но и реализовать принцип рационального водопользования, снижая антропогенную нагрузку на водотоки.

Настоящая курсовая работа посвящена расчёту очистных сооружений станции очистки сточных вод со средним суточным расходом 40000 м³/сут, сбрасываемых в водоём I категории водопользования. В качестве расчётного объекта рассматривается неполная раздельная система канализации, объединяющая хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды.

Выполнение работы осуществлялось в соответствии с действующей нормативно-технической базой. Требования к качеству очищенных сточных вод при их сбросе в поверхностные водные объекты определялись согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Проектирование и расчёт элементов очистного комплекса — решёток, песколовков, отстойников, аэротенков и контактных резервуаров — выполнялись в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85). Указанные нормативные

документы регламентируют как расчётные параметры сооружений, так и допустимые показатели качества сточных вод на выпуске в водоём.

Целью работы является определение необходимой степени очистки сточных вод исходя из условий самоочищения водоёма-приёмника, а также расчёт основных элементов очистного комплекса, обеспечивающих достижение нормативных показателей качества очищенной воды перед её сбросом в водный объект.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- определение расходных характеристик сточных вод;
- оценка условий смешения и разбавления сточных вод водами водоёма;
- определение необходимой степени очистки по взвешенным веществам;
- расчёт сооружений механической и биологической очистки;
- расчёт сооружений по обеззараживанию очищенных сточных вод методом хлорирования.

Практическая значимость работы состоит в выработке навыков инженерного проектирования объектов водоотведения, что является неотъемлемой компетенцией специалиста в области транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов.

Исходные данные

В таблице 1 представлены исходные данные, рассчитанные по своему варианту.

Таблица 1 – Исходные данные

№	Название параметра (физ. величины)	Значение	Единица измерения
1	Средний суточный расход сточных вод, $Q_{\text{сут}}$	40000	м³/сут
2	Длина русла от места выпуска сточных вод до расчетного створа, $L_{\text{ф}}$	7	км
3	Расстояние от сброса сточных вод до расчетного створа по прямой, $L_{\text{пр}}$	5,8	км
4	Средняя скорость течения воды в реке на участке между выпуском и расчетным створом, $v_{\text{ср}}$	2,667	км/ч
5	Средняя глубина реки на участке между выпуском и расчетным створом, $H_{\text{ср}}$	1,4	м
6	Коэффициент, учитывающий место расположения выпуска, ξ	1	—
7	Расход воды (при 95%-ной обеспеченности) в створе реки у места выпуска сточных вод, $Q_{\text{г}}$	$126 \cdot 10^6$	л/ч
8	Содержание взвешенных веществ в водоеме до спуска в него сточных вод, $b_{\text{г}}$	0,0127	г/л
9	Допустимое санитарными нормами содержание взвешенных веществ в водоеме после спуска сточных вод, p	0,25	г/м³
10	Содержание взвешенных веществ в сточных водах до очистки, $b_{\text{вп}}$	209	г/м³
11	Предельно допустимая БПК _{полн} смеси речной и сточной воды в расчетном створе, $L_{\text{пр.доп}}$	3	г/м³
12	Константа скорости потребления кислорода сточной водой, $K_{\text{ст}}$	0,1	—
13	Константа скорости потребления кислорода речной водой, $K_{\text{р}}$	0,25	—

14	БПК _{полн} воды в водоеме до места выпуска сточных вод, L_r	0,002213	г/л
15	БПК _{полн} сточных вод до очистки, $L_{вп}$	330	г/м ³
16	Наименьшая концентрация растворенного кислорода в воде, O	4	г/м ³
17	Содержание растворенного кислорода в водоеме до места спуска сточных вод, O_r	0,005096	г/л
18	Толщина стержней, $S^{\text{реш}}$	6,4	мм
19	Ширина прозоров, $b^{\text{реш}}$	15	мм
20	Глубина воды в канале перед решёткой, $h^{\text{реш}}$	340,4	мм
21	Ширина подводящего канала, $B_k^{\text{реш}}$	368	мм
22	Превышение бортов камеры над уровнем воды, $h_l^{\text{реш}}$	0,388	м
23	Рабочая длина решётки, $L_p^{\text{реш}}$	1,7	м
24	Угол наклона решетки к потоку, $\alpha^{\text{реш}}$	57	град
25	Скорость движения сточных вод в прозорах канализационной решетки, v_p	0,9	м/с
26	Коэффициент, учитывающий стеснение потока при прохождении канализационной решетки, $k_3^{\text{реш}}$	1,05	—
27	Форма стержней	прямоугольная	—
28	Коэффициент увеличения напора за счёт засорения, $k^{\text{реш}}$	3	—
29	Количество отделений аэрируемой песколовки, $n^{\text{пес}}$	2	—
30	Скорость движения сточных вод при максимальном расходе, $v^{\text{пес}}$	100	мм/с
31	Гидравлическая крупность песка, $u_0^{\text{пес}}$	13,2	мм/с
32	Соотношение ширины песколовки к глубине, $B^{\text{пес}}/H^{\text{пес}} = \Delta$	1	—
33	Уклон дна к песковому лотку, $i^{\text{пес}}$	0,248	—
34	Конструктивная ширина одного отделения аэрируемой песколовки, $b_k^{\text{пес}}$	1	м
35	Интенсивность аэрации, $I^{\text{пес}}$	3,72	м ³ /(м ² ·ч)
	Номер варианта (М) для выбора параметров радиального отстойника	1	—
36	Диаметр отстойника, $D^{\text{пер}}$	18	м

37	Глубина зоны отстаивания, $H^{\text{пер}}$	3,1	м
38	Диаметр впускного устройства, $d^{\text{пер}}$	700	мм
39	Коэффициент, учитывающий тип отстойника и конструкции водораспределительных и водосборных устройств, $k^{\text{пер}}$	0,45	—
40	Концентрация взвешенных веществ, $C^{\text{пер}}$	300	мг/л
41	Показатель степени, зависящий от агломерации взвеси, в процессе осаждения, $n^{\text{пер}}$	0,2	—
42	Высота слоя воды, $h_1^{\text{пер}}$	500	мм
43	Продолжительность отстаивания, $T^{\text{пер}}$	30	мин
44	Скорость потока в отстойнике, $v_w^{\text{пер}}$	5	мм/с
45	Эффект осветления, $\mathcal{E}^{\text{пер}}$	50	%
	Номер варианта (К) для расчета аэротенка	2	—
46	Максимальная скорость окисления, $\rho_{\text{max}}^{\text{аэр}}$	33	мг БПК _{полн} /(г·ч)
47	Константа, характеризующая свойства органических загрязняющих веществ, $K_1^{\text{аэр}}$	3	БПК _{полн} /л
48	Константа, характеризующая влияние кислорода, $K_o^{\text{аэр}}$	1,81	мг О ₂ /л
49	Коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, $\varphi^{\text{аэр}}$	0,17	л/г
50	Зольность ила, $S^{\text{аэр}}$	0	—
51	Средняя доза ила, $a_1^{\text{аэр}}$	4,06	г/л
52	Концентрация растворенного кислорода, $C_0^{\text{аэр}}$	2,3	мг/л
53	Иловый индекс, $J_i^{\text{аэр}}$	100	см ³ /г
54	Коэффициент использования объема зоны отстаивания, $\eta^{\text{втор}}$	0,45	—
55	Рабочая глубина отстойника, $H_1^{\text{втор}}$	2720	мм
56	Концентрация ила в осветленной воде, $a_t^{\text{втор}}$	12,667	мг/л
57	Доза активного хлора, $a^{\text{хл}}$	3	мг/л
58	Продолжительность контакта хлора со сточной водой, $T^{\text{хл}}$	0,5	час
59	Скорость движения сточных вод в контактных резервуарах, $v^{\text{хл}}$	6,2	мм/мин

1. Определение расходов сточных вод

Целью этого расчета является определение средних и максимальных часовых и секундных расходов сточных вод. Очистные сооружения рассчитаны на суммарный приток ($Q_{\text{сут}}$) в канализацию хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, то есть рассчитываем неполную раздельную канализацию.

Средний часовой расход $Q_{\text{ср}}^{\text{час}}$ сточных вод рассчитывается по формуле:

$$Q_{\text{ср}}^{\text{час}} = \frac{Q_{\text{сут}}}{24} = \frac{40000}{24} = 1666,667 \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (1)$$

где $Q_{\text{сут}}$ – средний суточный расход сточных вод, $\text{м}^3/\text{сут}$.

Средний секунднй расход $Q_{\text{ср}}^{\text{сек}}$ сточных вод рассчитывается по формуле:

$$Q_{\text{ср}}^{\text{сек}} = \frac{Q_{\text{сут}}}{86400} = \frac{40000}{86400} = 0,463 \text{ м}^3/\text{с}. \quad (2)$$

Максимальный часовой $q_{\text{max}}^{\text{час}}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$) и секунднй $q_{\text{max}}^{\text{сек}}$ ($\text{м}^3/\text{с}$) расходы сточных вод рассчитываются по формулам:

$$q_{\text{max}}^{\text{час}} = Q_{\text{ср}}^{\text{час}} \cdot K_{\text{max}} = 1666,667 \cdot 1,5093 = 2515,501 \text{ м}^3/\text{ч}; \quad (3)$$

$$q_{\text{max}}^{\text{сек}} = Q_{\text{ср}}^{\text{сек}} \cdot K_{\text{max}} = 0,463 \cdot 1,5093 = 0,699 \text{ м}^3/\text{с}, \quad (4)$$

где K_{max} – максимальный коэффициент неравномерности притока сточных вод, определяемый с помощью интерполяции по таблице 2, представленной ниже.

Таблица 2 – Определение максимального коэффициента неравномерности

Коэффициент неравномерности	Средний секунднй расход сточных вод $Q_{\text{ср}}^{\text{сек}}$, л/с								
	5	10	20	50	100	300	500	1000	5000 и более
Максимальный, K_{max}	2,5	2,1	1,9	1,7	1,6	1,55	1,5	1,47	1,44

Минимальный часовой $q_{\text{min}}^{\text{час}}$ и секунднй $q_{\text{min}}^{\text{сек}}$ расходы сточных вод рассчитываются по формулам:

$$q_{\text{min}}^{\text{час}} = Q_{\text{ср}}^{\text{час}} \cdot K_{\text{min}} = 1666,667 \cdot 0,6526 = 1087,667 \text{ м}^3/\text{ч}; \quad (5)$$

$$q_{min}^{сек} = Q_{ср}^{сек} \cdot K_{min} = 0,463 \cdot 0,6526 = 0,302 \text{ м}^3/\text{с}, \quad (6)$$

где K_{min} – минимальный коэффициент неравномерности притока сточных вод, определяемый с помощью интерполяции по таблице 3, представленной ниже.

Таблица 3 – Определение минимального коэффициента неравномерности

Коэффициент неравномерности	Средний секундный расход сточных вод $Q_{ср}^{сек}$, л/с								
	5	10	20	50	100	300	500	1000	5000 и более
Максимальный, K_{min}	0,38	0,46	0,5	0,55	0,59	0,62	0,66	0,69	0,71

2. Определение коэффициента смешения и степени разбавления сточных вод водами водоема

Понятие «самоочищение» водоема подразумевает совокупность физических, химических, биологических и других процессов, приводящих к восстановлению качества воды до уровня, соответствующего водоемам и водотокам, не подвергающимся загрязнению.

Сточные воды спускаются в водоем, где разбавляются чистой водой и при этом происходит процесс самоочищения.

Для учета расхода реки, участвующего в смешении, т. е. процессов разбавления, вводят коэффициент смешения a , показывающий, какая часть расхода реки смешивается со сточной водой в данном створе.

Коэффициент смешения a определяется по формуле:

$$a = \frac{1 - e^{-\alpha \cdot \sqrt[3]{L_{\Phi}}}}{1 + \left(\frac{Q_r}{Q_{\text{сек}}}\right) e^{-\alpha \cdot \sqrt[3]{L_{\Phi}}}} = \frac{1 - e^{-0,27 \cdot \sqrt[3]{7000}}}{1 + \left(\frac{35}{0,463}\right) e^{-0,27 \cdot \sqrt[3]{7000}}} = 0,694, \quad (7)$$

где α – коэффициент, учитывающий гидравлические условия смешения; Q_r – расход воды (при 95%-ой обеспеченности) в створе реки у места выпуска сточных вод, м³/с; L_{Φ} – длина русла от места выпуска сточных вод до расчетного створа, м.

Коэффициент, учитывающий гидравлические условия смешения α определяется по формуле:

$$\alpha = \varphi \cdot \xi \cdot \sqrt[3]{\frac{E}{Q_{\text{сек}}}} = 1,207 \cdot 1 \cdot \sqrt[3]{\frac{5,187 \cdot 10^{-3}}{0,463}} = 0,27, \quad (8)$$

где φ – коэффициент извилистости русла; ξ – коэффициент, учитывающий место расположения выпуска ($\xi = 1$ для берегового выпуска, $\xi = 1,5$ для руслового выпуска); E – коэффициент турбулентной диффузии.

Коэффициент извилистости русла φ определяется по формуле:

$$\varphi = \frac{L_{\phi}}{L_{\text{пр}}} = \frac{7}{5,8} = 1,207, \quad (9)$$

где $L_{\text{пр}}$ – расстояние от сброса сточных вод до расчетного створа по прямой, м.

Коэффициент турбулентной диффузии E определяется по формуле:

$$E = \frac{v_{\text{ср}} \cdot H_{\text{ср}}}{200} = \frac{0,741 \cdot 1,4}{200} = 5,187 \cdot 10^{-3}, \quad (10)$$

где $v_{\text{ср}}$ – средняя скорость течения воды в реке на участке между выпуском и расчетным створом, м/с; $H_{\text{ср}}$ – средняя глубина реки на участке между выпуском и расчетным створом, м.

Степень разбавления n перед расчетным створом водопользования определяется по формуле:

$$n = \frac{a \cdot Q_r + Q_{\text{ср}}^{\text{сек}}}{Q_{\text{ср}}^{\text{сек}}} = \frac{0,694 \cdot 35 + 0,463}{0,463} = 53,462. \quad (11)$$

3. Определение необходимой степени очистки по взвешенным веществам

Предельно допустимое содержание взвешенных веществ в сточных водах, спускаемых в водоём $b_{вх}$ определяется по формуле:

$$b_{вх} = p \cdot \left(\frac{a \cdot Q_r}{Q_{ср}} + 1 \right) + b_r = 0,25 \cdot \left(\frac{0,694 \cdot 35}{0,463} + 1 \right) + 12,7 = 26,066 \text{ г/м}^3, \quad (12)$$

где b_r – содержание взвешенных веществ в водоеме до спуска в него сточных вод, г/м³; p – допустимое санитарными нормами (СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод») содержание взвешенных веществ в водоеме после спуска сточных вод, которое не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на значение, указанное в таблице 4, г/м³.

Таблица 4 – Определение показателя p

Показатель	Категории водопользования	
	I категория. Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий	II категория. Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест
p	Более чем на 0,25 г/м ³	Более чем на 0,75 г/м ³

Необходимая степень очистки по взвешенным веществам $\mathcal{E}_b$ определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_b = \frac{b_{вп} - b_{вх}}{b_{вп}} \cdot 100\% = \frac{209 - 26,066}{209} \cdot 100\% = 87,53\%, \quad (13)$$

где $b_{вп}$ – содержание взвешенных веществ в сточных водах до очистки, г/м³.

4. Определение необходимой степени очистки сточных вод ($\mathcal{E}_L$) по БПК_{полн} смеси сточных вод водоема ($L_{\text{пр.доп}}$)

При расчете учитывается изменение степени загрязненности за счет разбавления сточных вод водой водоема, а также за счет биохимических процессов самоочищения сточных вод от органических веществ.

БПК_{полн} очищенной сточной воды $L_{\text{вх}}$ (г/м³), удовлетворяющее санитарным требованиям, при выпуске сточных вод в водоем определяют по формуле:

$$L_{\text{вх}} = \frac{a \cdot Q_r}{Q_{\text{ср}} \cdot 10^{-K_{\text{ст}} \cdot T}} (L_{\text{пр.доп}} - L_r \cdot 10^{-K_p \cdot T}) + \frac{L_{\text{пр.доп}}}{10^{-K_{\text{ст}} \cdot T}}, \quad (14)$$

где $L_{\text{пр.доп}}$ – предельно допустимая БПК_{полн} смеси речной и сточной воды в расчетном створе (согласно СанПиН для водоемов I и II категории эта величина принимается соответственно 3 и 6 г/м³); $K_{\text{ст}}$, K_p – константы скорости потребления кислорода сточной и речной водой, принимаются соответственно 0,1 и 0,25; L_r – БПК_{полн} воды в водоеме до места выпуска сточных вод, г/м³; T – продолжительность перемещения воды от места выпуска сточных вод до расчетного створа, сут.

$$L_{\text{вх}} = \frac{0,694 \cdot 35}{0,463 \cdot 10^{-0,1 \cdot 0,109}} \cdot (3 - 2,213 \cdot 10^{-0,25 \cdot 0,109}) + \frac{3}{10^{-0,1 \cdot 0,109}} = 52,654 \text{ г/м}^3.$$

Продолжительность перемещения воды от места выпуска сточных вод до расчетного створа T определяется по формуле:

$$T = \frac{L_{\text{ф}}}{v_{\text{ср}}} = \frac{7000}{0,741} = 9447 \text{ с.} \quad (15)$$

Необходимая степень очистки сточных вод по БПК_{полн} смеси сточных вод и вод водоема $\mathcal{E}_L$ определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_L = \frac{L_{\text{вп}} - L_{\text{вх}}}{L_{\text{вп}}} \cdot 100\% = \frac{330 - 52,654}{330} \cdot 100\% = 84,04\%, \quad (16)$$

где $L_{\text{вп}}$ – БПК_{полн} сточных вод до очистки, г/м³.

5. Определение необходимой степени очистки сточных вод по растворенному кислороду

Допустимая максимальная величина БПК_{полн} сточных вод $L_{\text{вхO}_2}$, сбрасываемых в водоем, исходя из условий наименьшей концентрации растворенного кислорода O (г/м³) определяется по формуле:

$$L_{\text{вхO}_2} = \frac{a \cdot Q_r}{Q_{\text{ср}} \cdot 0,4} (O_r - L_r \cdot 0,4 - O) + \frac{O}{0,4} \quad (17)$$

где O – наименьшая концентрация растворенного кислорода в воде, в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», равная 4 г/м³; O_r – содержание растворенного кислорода в водоеме до места спуска сточных вод, г/м³.

$$L_{\text{вхO}_2} = \frac{0,694 \cdot 35}{0,463 \cdot 0,4} \cdot (5,096 - 2,213 \cdot 0,4 - 4) + \frac{4}{0,4} = 37,648 \text{ г/м}^3.$$

Необходимая степень очистки сточных вод по растворенному кислороду $\mathcal{E}_{\text{O}_2}$ определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{O}_2} = \frac{L_{\text{вп}} - L_{\text{вхO}_2}}{L_{\text{вп}}} \cdot 100\% = \frac{330 - 37,648}{330} \cdot 100\% = 88,59\%, \quad (18)$$

где $L_{\text{вп}}$ – БПК_{полн} сточных вод до очистки, г/м³.

6. Расчет сооружений механической очистки сточных вод

6.1. Решетки

Число прозоров канализационной решётки $n^{\text{реш}}$ рассчитывается по формуле:

$$n^{\text{реш}} = \left\lceil \frac{q_{\text{сек}}^{\text{сек}}}{b^{\text{реш}} \cdot h^{\text{реш}} \cdot v_p} \cdot k_3^{\text{реш}} \right\rceil = \left\lceil \frac{0,699}{0,015 \cdot 0,3404 \cdot 0,9} \cdot 1,05 \right\rceil = 160, \quad (19)$$

где $h^{\text{реш}}$ – глубина воды перед решеткой в канализационном коллекторе при пропуске максимального секундного расход сточной воды, м; v_p – скорость движения сточных вод в прозорах канализационной решетки, м/с; $b^{\text{реш}}$ – ширина прозоров между стержнями канализационной решётки, м; $k_3^{\text{реш}}$ – коэффициент, учитывающий стеснение потока при прохождении канализационной решетки, принимается равным 1,05.

Общая ширина канализационных решеток B_p определяется по формуле:

$$B_p = S^{\text{реш}} \cdot (n^{\text{реш}} - 1) + b^{\text{реш}} \cdot n^{\text{реш}}, \quad (20)$$

где $S^{\text{реш}}$ – толщина стержней канализационной решётки, м; $n^{\text{реш}}$ – число прозоров канализационной решётки; $b^{\text{реш}}$ – ширина прозоров между стержнями канализационной решётки, м.

$$B_p = 0,0064 \cdot (160 - 1) + 0,015 \cdot 160 = 3,4176 \text{ м.}$$

Решетки устанавливают в пазах, сделанных в боковых стенках канализационного коллектора, для того чтобы можно было снимать решетки и при необходимости заменять их другими.

Из-за того, что канализационная решетка стесняет живое сечение потока сточных вод, также в целях предупреждения образования вихревого потока сточной воды, в месте установки канализационной решетки канализационный коллектор делают несколько шире, путем изменения направления стенок на угол 20° .

Общая строительная длина канализационной решётки $L_{\text{реш}}$ (м) определяется по формуле:

$$L_{\text{реш}} = L_1^{\text{реш}} + L_2^{\text{реш}} + L_p^{\text{реш}} = 1,7 + 4,178 + 2,089 = 7,967 \text{ м}, \quad (21)$$

где $L_1^{\text{реш}}$ – длина уширения перед решёткой, м; $L_p^{\text{реш}}$ рабочая длина канализационной решётки, м; $L_2^{\text{реш}}$ длина сужения после канализационной решётки, м.

Длина уширения перед решёткой $L_1^{\text{реш}}$ рассчитывается по формуле:

$$L_1^{\text{реш}} = \frac{1}{2 \cdot \operatorname{tg}(20^\circ)} \cdot (B_p - B_k^{\text{реш}}) = 1,37 \cdot (B_p - B_k^{\text{реш}}), \quad (22)$$

где $B_k^{\text{реш}}$ – ширина подводящего канала, м.

$$L_1^{\text{реш}} = 1,37 \cdot (3,4176 - 0,368) = 4,178 \text{ м}.$$

Длина сужения после канализационной решётки $L_2^{\text{реш}}$ рассчитывается по формуле:

$$L_2^{\text{реш}} = 0,5 \cdot L_1^{\text{реш}} = 0,5 \cdot 4,178 = 2,089 \text{ м}. \quad (23)$$

Общая строительная высота канала в месте установки решётки $H^{\text{реш}}$ рассчитывается по формуле:

$$H^{\text{реш}} = h^{\text{реш}} + h_1^{\text{реш}} + h_p^{\text{реш}} = 0,081 + 0,3404 + 0,388 = 0,809 \text{ м}, \quad (24)$$

где $h_1^{\text{реш}}$ – превышение бортов камеры над уровнем воды, м; $h_p^{\text{реш}}$ – потери напора в канализационной решётке, м.

Во избежание образования подпора перед решеткой и заиливания подводящего канала его дно за решеткой необходимо понижать на высоту, равную потере напора при прохождении воды через канализационную решетку ($h_p^{\text{реш}}$).

Потери напора в канализационной решётке (местное сопротивление) $h_p^{\text{реш}}$ рассчитывается по формуле:

$$h_p^{\text{реш}} = \xi^{\text{реш}} \cdot \frac{v_p^2}{2 \cdot g} \cdot k^{\text{реш}} = \xi^{\text{реш}} \cdot \frac{v_p^2}{2 \cdot 9,807} \cdot k^{\text{реш}}, \quad (25)$$

где $k^{\text{реш}}$ – коэффициент увеличения напора за счёт засорения; $\xi^{\text{реш}}$ – коэффициент местного сопротивления решётки.

$$h_p^{\text{реш}} = 0,652 \cdot \frac{0,9^2}{2 \cdot 9,807} \cdot 3 = 0,081 \text{ м.}$$

Коэффициент местного сопротивления решётки $\xi^{\text{реш}}$ рассчитывается по формуле:

$$\xi^{\text{реш}} = \beta^{\text{реш}} \cdot \left(\frac{S^{\text{реш}}}{b^{\text{реш}}} \right)^{4/3} \cdot \sin(\alpha^{\text{реш}}) = 2,42 \cdot \left(\frac{6,4}{15} \right)^{4/3} \cdot \sin(57^\circ) = 0,652, \quad (26)$$

где $\alpha^{\text{реш}}$ – угол наклона канализационной решётки к потоку, град.; $\beta^{\text{реш}}$ – коэффициент, зависящий от формы стержней, и принимаемый в зависимости от варианта по таблице 5.

Таблица 5 – Коэффициент, зависящий от формы стержней ($\beta^{\text{реш}}$)

Форма стержней	Коэффициент $\beta^{\text{реш}}$
Прямоугольная форма стержней	2,42
Прямоугольная форма стержней с закруглёнными краями	1,83
Круглая форма стержней	1,72

6.2. Аэрируемые песколовки

Площадь живого сечения песколовки $\omega^{\text{пес}}$ рассчитывается по формуле:

$$\omega^{\text{пес}} = \frac{q_{\text{сек}}^{\text{сек}}}{n^{\text{пес}} \cdot v^{\text{пес}}} = \frac{0,699}{2 \cdot 0,1} = 3,495 \text{ м}^2, \quad (27)$$

где $n^{\text{пес}}$ – количество отделений аэрируемой песколовки (принимается равным 2); $v^{\text{пес}}$ – скорость движения сточных вод при максимальном расходе, м/с.

Длина песколовки $L^{\text{пес}}$ рассчитывается по формуле:

$$L^{\text{пес}} = \frac{k^{\text{пес}} \cdot h_1^{\text{пес}} \cdot v^{\text{пес}}}{u_0^{\text{пес}}} = \frac{2,62 \cdot 0,935 \cdot 100}{13,2} = 18,558 \text{ м}, \quad (28)$$

где $h_1^{\text{пес}}$ – глубина проточной части аэрируемой песколовки (принимается равной половине гидравлической глубины ($H^{\text{пес}}$) $h_1^{\text{пес}} = H^{\text{пес}}/2$), м; $u_0^{\text{пес}}$ – гидравлическая крупность песка, м/с.

$k^{\text{пес}}$ – коэффициент, учитывающий влияние турбулентности и других факторов на работу аэрируемых песколовки, определяемый по таблице 6.

Таблица 6 – Определение коэффициента $k^{\text{пес}}$

Гидравлическая крупность песка $u_0^{\text{пес}}$, мм/с	Значение $k^{\text{пес}}$		
	$B^{\text{пес}}/H^{\text{пес}} = 1$	$B^{\text{пес}}/H^{\text{пес}} = 1,25$	$B^{\text{пес}}/H^{\text{пес}} = 1,5$
13,2	2,62	2,5	2,39
18,7	2,43	2,25	2,08

Так как площадь живого сечения аэрируемой песколовки $\omega^{\text{пес}}$ можно посчитать по формуле (29), то с помощью неё в дальнейшем можно выразить и найти $B^{\text{пес}}$.

$$\omega^{\text{пес}} = H^{\text{пес}} \cdot B^{\text{пес}}, \quad (29)$$

где $H^{\text{пес}}$ – гидравлическая глубина аэрируемой песколовки, м; $B^{\text{пес}}$ – ширина аэрируемой песколовки, м.

Соотношение $B^{\text{пес}}/H^{\text{пес}}$ задано по варианту. Обозначим отношение $B^{\text{пес}}/H^{\text{пес}}$ символом Δ

$$\frac{B^{\text{пес}}}{H^{\text{пес}}} = \Delta. \quad (30)$$

Подставляя данное соотношение (30) в формулу (29), получаем следующее выражение для площади живого сечения аэрируемой песколовки $\omega^{\text{пес}}$:

$$\omega^{\text{пес}} = (H^{\text{пес}})^2 \cdot \Delta. \quad (31)$$

Тогда гидравлическая глубина аэрируемой песколовки $H^{\text{пес}}$ будет определяться по формуле:

$$H^{\text{пес}} = \sqrt{\frac{\omega^{\text{пес}}}{\Delta}} = \sqrt{\frac{3,495}{1}} = 1,87 \text{ м.} \quad (32)$$

Определив гидравлическую глубину аэрируемой песколовки $H^{\text{пес}}$, можно рассчитать ширину аэрируемой песколовки $B^{\text{пес}}$ из формулы (30).

$$B^{\text{пес}} = H^{\text{пес}} \cdot \Delta = 1,87 \cdot 1 = 1,87 \text{ м.}$$

Глубина конической части аэрируемой песколовки $H_{\text{к}}^{\text{пес}}$ (м) рассчитывается по формуле:

$$H_{\text{к}}^{\text{пес}} = H^{\text{пес}} + i^{\text{пес}} \cdot (B^{\text{пес}} - b_{\text{к}}^{\text{пес}}) = 1,87 + 0,248 \cdot (1,87 - 1) = 2,086 \text{ м,} \quad (33)$$

где $b_{\text{к}}^{\text{пес}}$ – конструктивная ширина одного отделения аэрируемой песколовки, м;
 $i^{\text{пес}}$ – уклон дна к песковому лотку. Это отношение глубины пескового лотка ($h^{\text{пл}}$) к его ширине ($L^{\text{пл}}$).

Расход воздуха $Q^{\text{пес}}$ определяется по формуле:

$$Q^{\text{пес}} = I^{\text{пес}} \cdot n^{\text{пес}} \cdot B^{\text{пес}} \cdot L^{\text{пес}} = 3,72 \cdot 2 \cdot 1,87 \cdot 18,558 = 258,194 \text{ м}^3/\text{ч,} \quad (34)$$

где $I^{\text{пес}}$ – интенсивность аэрации $\text{м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$. Это количество воздуха в м^3 , подаваемое в расчете на 1 м^2 рабочего объема аэратора за 1 час.

7. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод

7.1. Первичные радиальные отстойники

Гидравлическая крупность частиц взвеси $u_0^{\text{пер}}$ (мм/с) определяется по формуле:

$$u_0^{\text{пер}} = \frac{1000 \cdot K^{\text{пер}} \cdot H^{\text{пер}}}{T^{\text{пер}} \cdot \left(\frac{K^{\text{пер}} \cdot H^{\text{пер}}}{h_1^{\text{пер}}} \right)^{n^{\text{пер}}}} = \frac{1000 \cdot 0,45 \cdot 3,1}{1800 \cdot \left(\frac{0,45 \cdot 3,1}{0,5} \right)^{0,2}} = 0,631 \text{ мм/с}, \quad (35)$$

где $n^{\text{пер}}$ – показатель степени, зависящий от агломерации взвеси, в процессе осаждения, определяемый по таблице 7 в зависимости от концентрации взвешенных веществ $C^{\text{пер}}$; $K^{\text{пер}}$ – коэффициент, учитывающий тип отстойника и конструкции водораспределительных и водосборных устройств (для радиальных отстойников равен 0,45); $T^{\text{пер}}$ – продолжительность отстаивания (с), соответствующая заданному эффекту очистки и полученная в лабораторном цилиндре в слое воды $h_1^{\text{пер}}$ (м), определяется по таблице 8.

Таблица 7 – Определение показателя степени $n^{\text{пер}}$

№	Концентрация взвешенных веществ $C^{\text{пер}}$, мг/л	$n^{\text{пер}}$
М = 3; 4	200	0,32
М = 1; 2	300	0,2
М = 5; 6	400	0,14

Таблица 8 – Определение продолжительности отстаивания $T^{\text{пер}}$

Эффект осветления $\Delta^{\text{пер}}$, %	Продолжительность отстаивания $T^{\text{пер}}$, (мин) в слое $h_1^{\text{пер}} = 500$ мм при концентрации взвешенных веществ $C^{\text{пер}}$, мг/л		
	$C^{\text{пер}} = 200$	$C^{\text{пер}} = 300$	$C^{\text{пер}} = 400$
50	36	30	25

Производительность одного радиального отстойника $q_{\text{сет}}^{\text{пер}}$ (м³/с) определяется по формуле:

$$q_{set}^{пер} = \frac{\pi}{4} \cdot K^{пер} \cdot ((D^{пер})^2 - (d^{пер})^2) \cdot (u_0^{пер} - u_{\tau}^{пер}), \quad (36)$$

где $u_0^{пер}$ - гидравлическая крупность частиц взвеси, м/с; $d^{пер}$ – диаметр впускного устройства, м; $u_{\tau}^{пер}$ – турбулентная составляющая (м/с), принимаемая по таблице 9 в зависимости от скорости потока в отстойнике $v_w^{пер}$.

$$q_{set}^{пер} = \frac{\pi}{4} \cdot 0,45 \cdot (18^2 - 0,7^2) \cdot (0,000631 - 0) = 0,0722 \text{ м}^3/\text{с},$$

Таблица 9 – Скорость потока в отстойнике

№	М = 1; 2	М = 3; 4	М = 5; 6
$v_w^{пер}$, мм/с	5	10	15
$u_{\tau}^{пер}$, мм/с	0	0,05	0,1

Число необходимых радиальных отстойников $n^{пер}$ определяется по формуле:

$$n^{пер} = \left\lceil \frac{q_{max}^{сек}}{q_{set}^{пер}} \right\rceil = \left\lceil \frac{0,699}{0,0722} \right\rceil = 10. \quad (37)$$

Минимальное число необходимых радиальных отстойников $n_{min}^{пер} = 2$ шт (т.е. если по расчету определено, что $n^{пер} = 1$, то в этом случае необходимо принять число радиальных отстойников $n^{пер} = 2$). Полученное значение $n^{пер}$ всегда необходимо округлять в большую сторону.

7.2. Аэротенки

Аэротенк – это очистное сооружение биологической очистки, работа которого основана на способности бактерий (активного ила) поглощать из сточной воды загрязнений с последующим их окислением.

Продолжительность аэрации в аэротенках смесителях $t_{см}^{аэр}$ (ч) вычисляется по формуле:

$$t_{см}^{аэр} = \frac{L_{вп} - L_{вх}}{a_i^{аэр} \cdot (1 - S^{аэр}) \cdot \rho^{аэр}} = \frac{330 - 52,654}{4,06 \cdot (1 - 0) \cdot 10,588} = 6,452 \text{ ч}, \quad (38)$$

где $S^{aэp}$ – зольность ила (по таблице в зависимости от типа сточных вод); $a_i^{aэp}$ – средняя доза ила, г/л; $\rho^{aэp}$ – удельная скорость окисления, мг БПК_{полн}/(г·ч).

Удельная скорость окисления в аэротенках $\rho^{aэp}$ (мг БПК_{полн}/(г·ч)) определяется по формуле:

$$\rho^{aэp} = \rho_{max}^{aэp} \cdot \frac{L_{вх} \cdot C_0^{aэp}}{L_{вх} \cdot C_0^{aэp} + K_l^{aэp} \cdot C_0^{aэp} + K_0^{aэp} \cdot L_{вх}} \cdot \frac{1}{1 + \varphi^{aэp} \cdot a_i^{aэp}}, \quad (39)$$

где $\rho_{max}^{aэp}$ – максимальная скорость окисления, мг БПК_{полн}/(г·ч); $C_0^{aэp}$ – концентрация растворенного кислорода, мг/л; $K_l^{aэp}$ – константа, характеризующая свойства органических загрязняющих веществ, мг БПК_{полн}/л; $K_0^{aэp}$ – константа, характеризующая влияние кислорода, мг О₂/л; $\varphi^{aэp}$ – коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, л/г.

$$\begin{aligned} \rho^{aэp} &= 33 \cdot \frac{52,654 \cdot 2,3}{52,654 \cdot 2,3 + 3 \cdot 2,3 + 1,81 \cdot 52,654} \cdot \frac{1}{1 + 0,17 \cdot 4,06} = \\ &= 10,588 \text{ мг БПК}_{полн}/(\text{г} \cdot \text{ч}) \end{aligned}$$

Общий объем (вместимость) аэротенка-смесителя с регенератором $W^{aэp}$ определяется по формуле:

$$W^{aэp} = t_{см}^{aэp} \cdot Q_{ср}^{час} = 6,452 \cdot 1666,667 = 10753,336 \text{ м}^3. \quad (40)$$

Степень рециркуляции активного ила $R_i^{aэp}$ определяется по формуле:

$$R_i^{aэp} = \frac{a_i^{aэp}}{\frac{1}{J_i^{aэp}} - a_i^{aэp}} = \frac{4,06}{\frac{1}{0,1} - 4,06} = 0,684. \quad (41)$$

где $J_i^{aэp}$ – иловый индекс, л/г.

При проектировании аэротенков с регенераторами необходимо рассчитать продолжительность окисления загрязнений $t_o^{aэp}$ (ч) по формуле:

$$t_o^{aэp} = \frac{L_{вп} - L_{вх}}{R_i^{aэp} a_p^{aэp} \cdot (1 - S^{aэp}) \cdot \rho^{aэp}}, \quad (42)$$

где $a_p^{\text{аэп}}$ – доза ила в регенераторе, г/л.

$$t_o^{\text{аэп}} = \frac{330 - 52,654}{0,684 \cdot 7,028 \cdot (1 - 0) \cdot 10,588} = 5,449 \text{ ч.}$$

Доза ила в регенераторе $a_p^{\text{аэп}}$ (г/л) рассчитывается по формуле:

$$a_p^{\text{аэп}} = \left(\frac{1}{2 \cdot R_i^{\text{аэп}}} + 1 \right) \cdot a_i^{\text{аэп}} = \left(\frac{1}{2 \cdot 0,684} + 1 \right) \cdot 4,06 = 7,028 \text{ г/л.} \quad (43)$$

7.3. Вторичные отстойники

Все типы вторичных отстойников, устраиваемых после аэротенков, рекомендуется рассчитывать по нагрузке $q^{\text{втор}}$ ($\text{м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$) по формуле:

$$q^{\text{втор}} = \frac{4,5 \cdot \eta^{\text{втор}} \cdot (H_1^{\text{втор}})^{0,8}}{(0,1 \cdot J_i^{\text{аэп}} \cdot a_i^{\text{аэп}})^{0,5-0,01 \cdot a_t^{\text{втор}}}}, \quad (44)$$

где: $H_1^{\text{втор}}$ – рабочая глубина отстойника, м; $a_t^{\text{втор}}$ – концентрация ила в осветленной воде, мг/л; $J_i^{\text{аэп}}$ – иловый индекс, $\text{см}^3/\text{г}$; $\eta^{\text{втор}}$ – коэффициент использования объема зоны отстаивания (для радиальных вторичных отстойников принимается равным 0,45).

$$q^{\text{втор}} = \frac{4,5 \cdot 0,45 \cdot (2,72)^{0,8}}{(0,1 \cdot 100 \cdot 4,06)^{0,5-0,01 \cdot 12,667}} = 1,131 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}).$$

Общая площадь, всех вторичных радиальных отстойников $S^{\text{втор}}$ (м^2) определяется по формуле:

$$S^{\text{втор}} = \frac{q_{\text{max}}^{\text{час}}}{q^{\text{втор}}} = \frac{2515,501}{1,131} = 2224,139 \text{ м}^2. \quad (45)$$

Число используемых вторичных радиальных отстойников ($n^{\text{втор}}$) выбирается самостоятельно.

Исходя из числа вторичных радиальных отстойников ($n^{\text{втор}}$) подбирается тот вторичный радиальный отстойник, габаритные размеры которого являются наиболее подходящими для полученного значения $S^{\text{втор}}$ и выбранного $n^{\text{втор}}$.

Расчетный диаметр вторичного радиального отстойника $D_{\text{расч}}^{\text{втор}}$ (м) можно найти по следующей формуле:

$$D_{\text{расч}}^{\text{втор}} = \sqrt{\frac{4 \cdot S^{\text{втор}}}{\pi \cdot n^{\text{втор}}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 2224,139}{\pi \cdot 5}} = 23,8 \text{ м.} \quad (46)$$

По таблице 10, с учетом полученного значения расчетного диаметра $D_{\text{расч}}^{\text{втор}}$, принимаем отстойник с диаметром $D^{\text{втор}} = 30 \text{ м}$.

Таблица 10 – Габаритные размеры вторичных радиальных отстойников

Диаметр отстойника, м	Глубина зоны отстаивания, м	Диаметр трубопровода, мм		Объем зоны, м ³	
		подводящего	отводящего	иловой	отстойной
18	3,1	800	500	160	788
24	3,1	1200	700	280	1400
30	3,1	1400	900	440	2190
40	3,65	2000	1200	915	4580
50	4,6	2500	2000	1380	9020

8. Расчет сооружений по обеззараживанию сточных вод. Хлорирование

Расход активного хлора $q_x^{\text{час}}$ (кг/ч), необходимого для обеззараживания сточных вод, при максимальном часовом расходе рассчитывается по формуле:

$$q_x^{\text{час}} = \frac{a^{\text{хл}} \cdot q_{\text{max}}^{\text{час}}}{1000} = \frac{3 \cdot 2515,501}{1000} = 7,547 \text{ кг/ч}, \quad (47)$$

где $a^{\text{хл}}$ – доза активного хлора, принимается равной 3 мг/л.

Расход активного хлора $q_x^{\text{сут}}$ (кг/сут) в сутки рассчитывается по формуле:

$$q_x^{\text{сут}} = 24 \cdot q_x^{\text{час}} = 24 \cdot 7,547 = 181,116 \text{ кг/сут}. \quad (48)$$

После введения хлора в очищенные сточные воды, применяются контактные резервуары, предназначенные для обеспечения расчетной продолжительности контакта очищенных сточных вод с хлором. Их следует проектировать как первичные горизонтальные отстойники. Объем резервуара $V^{\text{хл}}$ рассчитывается по формуле:

$$V^{\text{хл}} = T^{\text{хл}} \cdot q_{\text{max}}^{\text{час}} = 2515,501 \cdot 0,5 = 1257,751 \text{ м}^3. \quad (49)$$

где $T^{\text{хл}}$ – продолжительность контакта хлора со сточной водой, ч.

После 30 минутного контакта хлора с водой концентрация свободного хлора в обеззараженной воде должна составлять не более 0,5 и не менее 0,3 мг/л. Остаток хлора необходим для предотвращения возможности вторичного бактериального загрязнения воды во время прохождения по канализационным сетям, особенно перед выпуском в водоем.

Длина резервуара $L^{\text{хл}}$ (м) рассчитывается по формуле:

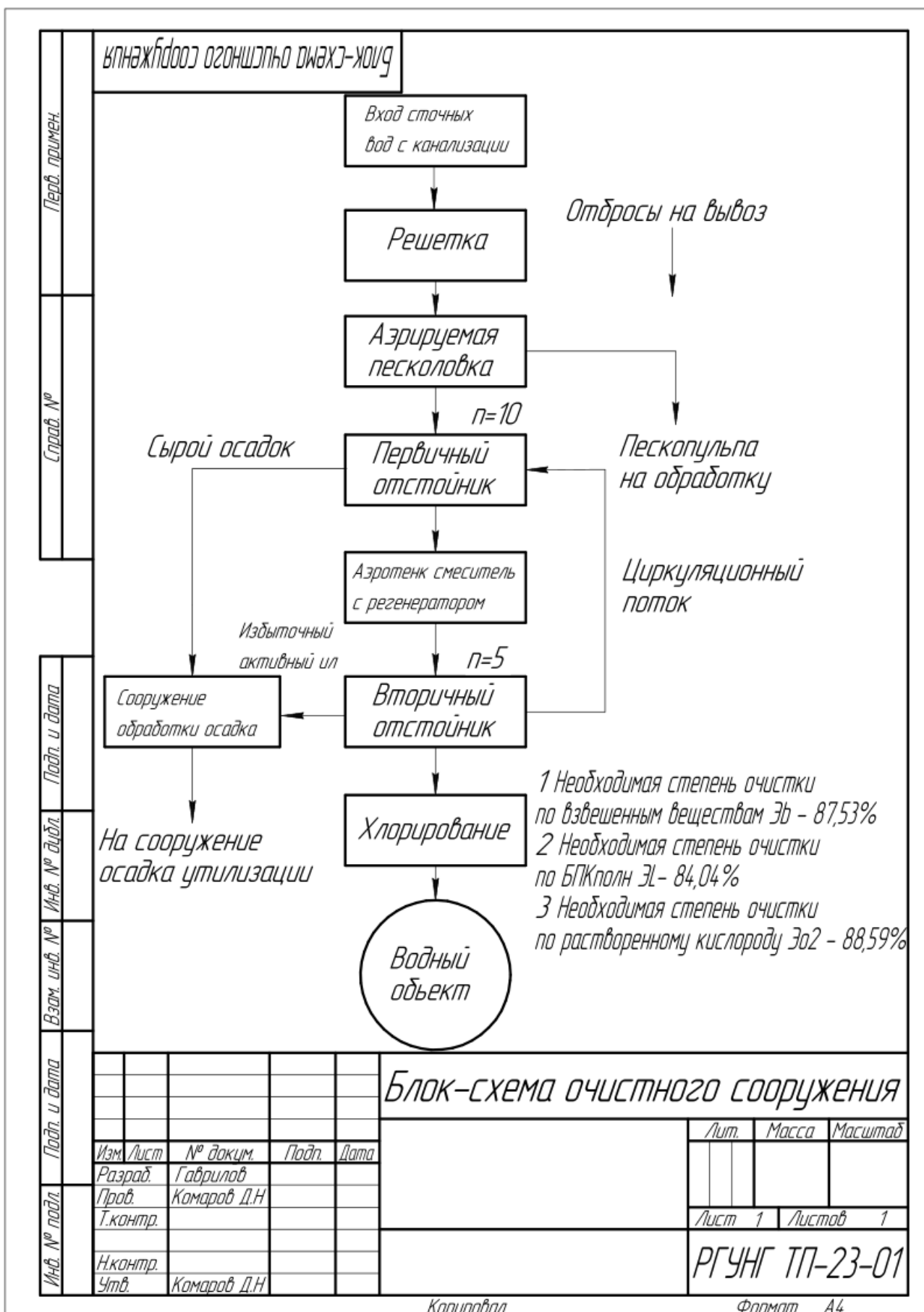
$$L^{\text{хл}} = T^{\text{хл}} \cdot v^{\text{хл}} = 1800 \cdot 0,0062 = 11,16 \text{ м}, \quad (50)$$

где $v^{\text{хл}}$ – скорость движения сточных вод в контактных резервуарах, м/с; $T^{\text{хл}}$ – продолжительность контакта хлора со сточной водой, с.

Площадь поперечного сечения резервуара ω^{xl} (м²) рассчитывается по формуле:

$$\omega^{xl} = \frac{V^{xl}}{L^{xl}} = \frac{1257,751}{11,64} = 112,7 \text{ м}^2. \quad (51)$$

Графическая часть



Заключение

В ходе выполнения курсовой работы был произведён полный инженерный расчёт очистных сооружений станции очистки сточных вод производительностью 40000 м³/сут. Все расчёты выполнялись в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

На первом этапе определена необходимая степень очистки по трём независимым критериям. По взвешенным веществам (согласно требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 для водоёмов I категории, где допустимое увеличение содержания взвешенных веществ не должно превышать 0,25 г/м³) необходимая степень очистки составила $\mathcal{E}_b = 87,53 \%$, что означает снижение концентрации взвешенных веществ с 209 г/м³ до допустимых 26,07 г/м³. По показателю БПК_{полн} (при нормативном значении БПК_{полн} смеси для водоёма I категории не более 3 г/м³) требуемая степень очистки составила $\mathcal{E}_L = 84,04 \%$ — снижение с 330 до 52,65 г/м³. Наиболее жёстким оказался критерий растворённого кислорода: необходимая степень очистки $\mathcal{E}_{O_2} = 88,59 \%$ (снижение БПК_{полн} с 330 до 37,65 г/м³), что обусловлено низким дефицитом кислорода в водоёме-приёмнике. Этот показатель принят как определяющий при проектировании, поскольку обеспечение его выполнения автоматически удовлетворяет двум остальным критериям.

По результатам расчётов установлены основные параметры сооружений каждого этапа очистки:

- Механическая очистка: канализационная решётка на 160 прозоров шириной 15 мм с углом наклона 57° и общей строительной длиной 7,97 м; двухсекционная аэрируемая песколовка длиной 18,56 м, шириной 1,87 м, с расходом воздуха 258,19 м³/ч.
- Биологическая очистка: 10 первичных радиальных отстойников диаметром 18 м и глубиной зоны отстаивания 3,1 м (гидравлическая крупность

частиц взвеси 0,631 мм/с, эффект осветления 50 %); аэротенк-смеситель с регенератором суммарным объёмом 10753 м³ (продолжительность аэрации 6,45 ч, степень рециркуляции ила 0,684); 5 вторичных радиальных отстойников диаметром 30 м с нагрузкой 1,131 м³/(м²·ч).

- Обеззараживание: контактный резервуар для хлорирования объёмом 1257,75 м³ при дозе активного хлора 3 мг/л, расходе хлора 7,547 кг/ч (181,12 кг/сут) и продолжительности контакта 30 минут.

Спроектированный комплекс обеспечивает достижение нормативных показателей качества очищенных сточных вод при сбросе в водоём I категории водопользования в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 и СанПиН 2.1.5.980-00. Полученные значения степеней очистки и параметры сооружений находятся в допустимых диапазонах, регламентированных действующей нормативной базой, что подтверждает корректность принятых технических решений.

Список использованных источников

1. Ласков Ю.М. Примеры расчетов канализационных сооружений: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Ю.М. Ласков – М.: ИД «Альянс», 2008 г. – 255 с.
2. Лапицкая М.П. Очистка сточных вод (примеры. расчетов): Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация». / М.П. Лапицкая, Л.И. Зуева, Н.М. Балаескул, Л.В. Кулешова. – Мн.: Выш. школа, 1983г. – 255 с.
3. СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения». – М.: ЦИТП, 1986г. – 72 с.
4. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
5. Яковлев С.В. Канализация: Учебник для вузов / С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, А.И. Жуков, С.К. Колобанов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975г. – 632 с.